Correction de l'examen national de Physique Chimie

Série Sciences Mathématiques – Session de rattrapage 2023

<table>
<tr><th>Question</th><th>Réponse</th><th>Barème</th></tr>
<tr><td colspan="3">Exercice 1 : Chimie</td></tr>
<tr><td></td><td>Partie 1 : Étude d'une solution aqueuse d'acide méthanoïque</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1- Vérification par dosage du pourcentage massique</td><td></td></tr>
<tr><td>1-1</td><td>$HCOOH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightarrow HCOO^-_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>1-2</td><td>On a : $K_A = \frac{[H_3O^+]_{éq}.[HCO_2^-]_{éq}}{[HCO_2H]_{éq}}$
<table>
<tr><th colspan="2">Équation chimique</th><th colspan="4">$HCOOH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightarrow HCOO^-_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$</th></tr>
<tr><th>État</th><th>Avancement</th><th colspan="4">Quantité de matière en mol</th></tr>
<tr><td>Initial</td><td>0</td><td>$C_A.V_A$</td><td>$C_B.V_B$</td><td>0</td><td rowspan="2">En excès</td></tr>
<tr><td>Final</td><td>x_f</td><td>$C_A.V_A - x_f$</td><td>$C_B.V_B - x_f$</td><td>x_f</td></tr>
</table>
$HO^-_{(aq)}$ est le réactif limitant, donc $C_B.V_B - x_f = 0$ d'où : $x_f = C_B.V_B$
À l'équivalence, $C_A.V_A = C_B.V_{BE}$; Donc : $[HCO_2H] = C_B.V_{BE} - C_B.V_B$
Par suite : $K_A = \frac{[H_3O^+].\frac{C_B.V_B}{V_A+V_B}}{\frac{C_B.(V_{BE}-V_B)}{V_A+V_B}}$; D'où : $[H_3O^+].V_B = K_A.(V_{BE} - V_B)$
Alors : $[H_3O^+] = K_A.V_{BE}.\frac{1}{V_B} - K_A$
Finalement : $[H_3O^+] = a.\frac{1}{V_B} + b$ avec : $a = K_A.V_{BE}$ et $b = -K_A$
monstrepc.com</td><td>0,75</td></tr>
<tr><td>1-3</td><td>Graphiquement : $a = \frac{4,4.10^{-4}-0}{190-50}$ Donc : $a = 3,14.10^{-6}$
D'où : $[H_3O^+] = 3,14.10^{-6}.\frac{1}{V_B} + b$ $b = [H_3O^+] - 3,14.10^{-6}.\frac{1}{V_B}$
A.N : $b = 4,4.10^{-4} - (3,14.10^{-6} \times 190)$ $b = -1,57.10^{-4}$
Alors : $K_A = 1,57.10^{-4}$
$V_{BE} = \frac{a}{K_A}$ A.N : $V_{BE} = \frac{3,14.10-6}{1,57.10^{-4}}$ $V_{BE} = 2.10^{-2}L$ soit : $V_{BE} = 20\ mL$</td><td>0,25
0,25</td></tr>
<tr><td>1-4</td><td>À l'équivalence, $C_A.V_A = C_B.V_{BE}$; Donc : $C_A = \frac{C_B.V_{BE}}{V_A}$
A.N : $C_A = \frac{0,1\times20}{50}$ Alors : $C_A = 4.10^{-2} mol.L^{-1}$
D'après la loi de dilution : $C_0.V_0 = C_A.V_S$; Donc : $C_0 = \frac{C_A.V_S}{V_0}$
A.N : $C_0 = \frac{4.10^{-2}\times1}{2.10^{-3}}$ Donc : $C_0 = 20\ mol.L^{-1}$</td><td>0,25
0,25</td></tr>
<tr><td>1-5</td><td>On a : $p = \frac{m(HCOOH)}{m(solution)}$; $\rho_s = \frac{m_s}{V_0}$ et $d = \frac{\rho_s}{\rho_e}$
donc : $d.\rho_e = \frac{m_s}{V_0}$; d'où : $m_s = d.\rho_e.V_0$
d'autre part : $m(HCOOH) = C_0.V_0.M(HCOOH)$
par suite : $p = \frac{C_0.V_0.M(HCOOH)}{d.\rho_e.V_0}$; $p = \frac{C_0.M(HCOOH)}{d.\rho_e}$
A.N : $p = \frac{20\times46}{1,15\times100}$; p = 0,8 ; soit : p = 80%</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td></td><td>2- Étude d'une solution (S_A) d'acide méthanoïque</td><td></td></tr>
<tr><td>2-1</td><td>$HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows HCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$</td><td>0,25</td></tr>
</table>

monstrepc.com

2-2

On a : $K_A = \frac{[H_3O^+]_{éq}.[HCO_2^-]_{éq}}{[HCO_2H]_{éq}}$

Équation chimique		$HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows HCOO^-_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$			
État	Avancement	Quantité de matière en *mol*			
Initial	0	$C_A.V_A$	En excès	0	0
Final	$x_{éq}$	$C_A.V_A - x_{éq}$		$x_{éq}$	$x_{éq}$

D'après le (T.A) : $[H_3O^+]_{éq} = [HCO_2^-]_{éq}$

et $[HCO_2H]_{éq} = C_A - [H_3O^+]_{éq}$

Donc : $K_A = \frac{[H_3O^+]^2_{éq}}{C_A - [H_3O^+]_{éq}}$; d'autre part : $\tau = \frac{[H_3O^+]_{éq}}{C_A}$;

d'où : $[H_3O^+]_{éq} = C_A.\tau$; par suite : $K_A = \frac{(C_A.\tau)^2}{C_A.(1-\tau)}$;

Alors : $K_A = \frac{C_A.\tau^2}{(1-\tau)}$

0,5

2-3

On a : $K_A = \frac{C_A.\tau^2}{(1-\tau)}$; donc : $C_A.\tau^2 + K_A.\tau - K_A = 0$

$\Delta = K_A^2 + 4K_A.C_A > 0$; D'où : $\tau = \frac{-K_A + \sqrt{K_A^2 + 4K_A.C_A}}{2C_A}$

A.N : $\tau = \frac{-1{,}57.10^{-4} + \sqrt{(1{,}57.10^{-4})^2 + (4 \times 1{,}57.10^{-4} \times 4.10^{-2}}}{2 \times 4.10^{-2}}$

Alors : $\tau = 6{,}07.10^{-2}$ soit $\tau = 6{,}07\ \%$

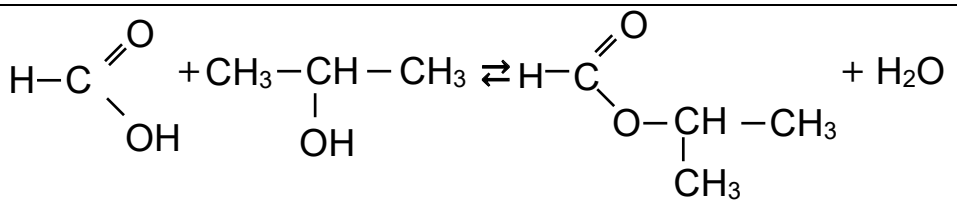
La réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau est limitée.

0,5

0,25

Partie 2 : Synthèse d'un ester

1



Produit organique : Méthanoate de méthyle éthyle.

0,25
0,25

2-1

Équation chimique		$HCOOH_{(\ell)} + C_3H_8O_{(\ell)} \rightleftarrows C_4H_8O_{2(\ell)} + H_2O_{(\ell)}$			
État	Avancement	Quantité de matière en *mol*			
Initial	0	n_0	n_0	0	0
Final	x_f	$n_0 - x_f$	$n_0 - x_f$	x_f	x_f

D'après le (T.A) : $n_{Af} = n_0 - x_f$; d'où : $x_f = n_0 - n_{Af}$

Or $x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$; donc : $x(t_{1/2}) = \frac{n_0 - n_{Af}}{2}$

D'où : $n_A(t_{1/2}) = n_0 - x(t_{1/2})$; $n_A(t_{1/2}) = n_0 - \frac{n_0 - n_{Af}}{2}$

Alors : $n_A(t_{1/2}) = \frac{n_0 + n_{Af}}{2}$ A.N : $n_A(t_{1/2}) = \frac{0{,}2 + 0{,}08}{2}$;

$n_A(t_{1/2}) = 0{,}14\ mol$ graphiquement : $t_{1/2} = 3\ min$

0,25

0,25

2-2

$t'_{1/2} > t_{1/2}$, l'acide sulfurique est un catalyseur qui accélère la réaction d'esterification, son absence a pour effet de retarder l'obtention de l'état final.

0,25

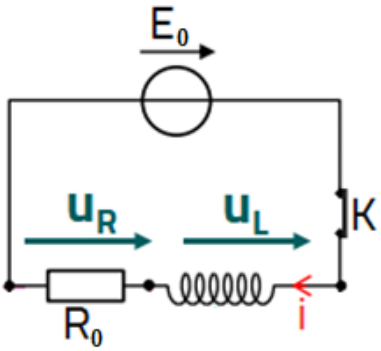
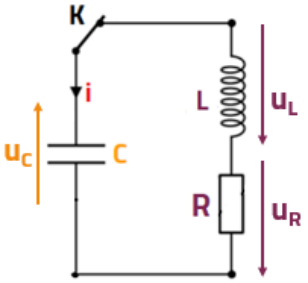
3-1

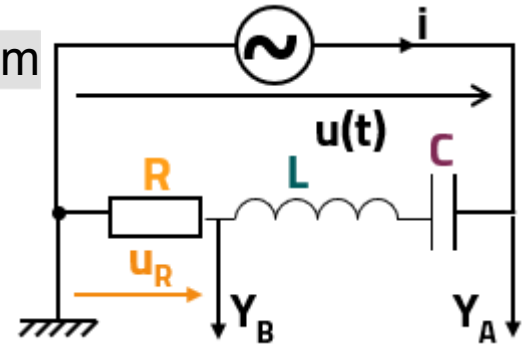
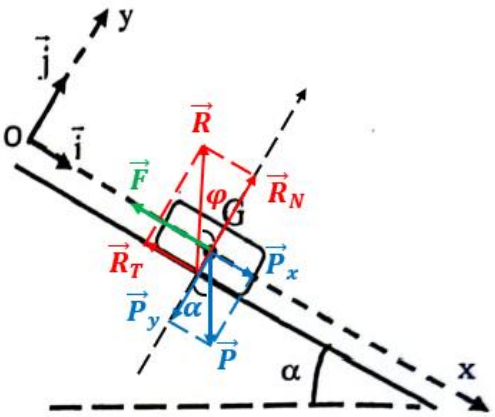
On a : $K = \frac{[C_4H_8O_2]_{éq}.[H_2O]_{éq}}{[HCOOH]_{éq}.[C_3H_8O]_{éq}}$; d'après (T.A) $K = \frac{x^2_{éq}}{(n_0 - x_{éq})^2}$

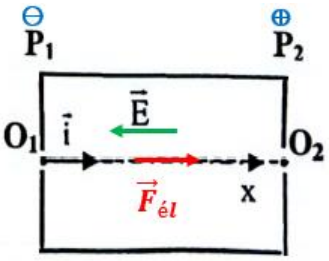
D'autre part : $r = \frac{n_{exp}(ester)}{n_{th}(ester)}$; $r = \frac{x_{éq}}{n_0}$; d'où : $x_{éq} = r.n_0$

0,5

	Par suite : $K = \left(\frac{r.n_0}{n_0 - r.n_0}\right)^2$; Alors : $K = \left(\frac{r}{1-r}\right)^2$	
3-2	On a : $r = \frac{x_{éq}}{n_0}$ et $x_f = n_0 - n_{Af}$; donc ; $r = \frac{n_0 - n_{Af}}{n_0}$ A.N : $r = \frac{0,2-0,08}{0,2}$; r = 0,6 soit r = 60 % $K = \left(\frac{0,6}{1-0,6}\right)^2$ Alors K = 2,25 monstrepc.com	0,25 0,25
4	L'acide méthanoique est en excès ($n_{Ac} > n_0$) ; donc : $x_m = n_0$ D'où : $r' = \frac{x'_{éq}}{n_0}$; alors : $x'_{éq} = r'.n_0$ On a : $K = \frac{x'^2_{éq}}{(n_{Ac} - x'_{éq}).((n_0 - x'_{éq}))}$; donc : $K = \frac{(r'.n_0)^2}{(n_{Ac} - r'.n_0).((n_0 - r'.n_0))}$ D'où : $K = \frac{(r'.n_0)^2}{n_0.(n_{Ac} - r'.n_0).((1-r'))} \Leftrightarrow K = \frac{n_0.r'^2}{(n_{Ac} - r'.n_0).((1-r'))}$ $\Leftrightarrow n_{Ac} - r'.n_0 = \frac{n_0.r'^2}{K.((1-r'))}$; alors : $n_{Ac} = \frac{n_0.r'^2}{K.((1-r'))} + r'.n_0$ A.N : $n_{Ac} = \frac{0,2\times0,8^2}{2,25.((1-0,8))} + (0,8 \times 0,2)$; $n_{Ac} = 0,44\ mol$ Par suite : $n_1 = n_{Ac} - n_0$; A.N : $n_1 = 0,44 - 0,2$; Alors : $n_1 = 0,24\ mol$	0,5 0,25
Exercice 2 : Datation par le couple Rubidium - Strontium		
1	$^{87}_{37}Rb \rightarrow {}^{87}_{38}Sr + {}^{A}_{Z}X$ D'après les lois de conservation de Soddy : A = 0 et Z = -1 Donc $^{A}_{Z}X$ est un électron $^{0}_{-1}e$; Alors : $^{87}_{37}Rb \rightarrow {}^{87}_{38}Sr + {}^{0}_{-1}e$	0,25
2	$\lvert\Delta E\rvert = \left\lvert m(^{87}_{38}Sr) + m(^{0}_{-1}e) - m(^{87}_{37}Rb)\right\rvert.c^2$ A.N : $\lvert\Delta E\rvert = \lvert 86,8880307 + 0,0005486 - 86,8888823\rvert \times 931,5$ Alors : $\lvert\Delta E\rvert = 0,2822\ MeV$	0,5
3.1	D'après la loi de la décroissance radioactive : $N(^{87}_{37}Rb) = N_0(^{87}_{37}Rb).e^{-\lambda.t}$; donc : $N_0(^{87}_{37}Rb) = N(^{87}_{37}Rb).e^{\lambda.t}$ D'où : $N(^{87}_{37}Rb) + N(^{87}_{38}Sr) = N(^{87}_{37}Rb).e^{\lambda.t}$ $\Leftrightarrow N(^{87}_{38}Sr) = (e^{\lambda.t} - 1).N(^{87}_{37}Rb)$ Alors, à un instant t : $N(^{87}_{38}Sr) = (e^{\lambda.t} - 1).N(^{87}_{37}Rb) + N_0(^{87}_{38}Sr)$	0,5
3.2	On a : $\frac{N(^{87}_{38}Sr)}{N(^{86}_{38}Sr)} = (e^{\lambda.t} - 1).\frac{N(^{87}_{37}Rb)}{N(^{86}_{38}Sr)} + \frac{N_0(^{87}_{38}Sr)}{N(^{86}_{38}Sr)}$; d'où : v = a.u + b Avec : v $= \frac{N(^{87}_{38}Sr)}{N(^{86}_{38}Sr)}$; $a = (e^{\lambda.t} - 1)$ et b $= \frac{N_0(^{87}_{38}Sr)}{N(^{86}_{38}Sr)}$	0,25
4.1	Graphiquement : $a = \frac{0,88-0,71}{22-0}$; a = 7,727.10^{-3} On a : $a = (e^{\lambda.t_a} - 1)$; donc : $Ln(a+1) = \lambda.t_a$ D'où : $t_a = \frac{Ln(a+1)}{\lambda}$; A.N : $t_a = \frac{Ln(7,727.10^{-3}+1)}{1,42.10^{-11}}$; $t_a = 5,421.10^8\ ans$	0,5
4.2	Si la roche contient le carbone ^{14}C, au bout de $8.t_{1/2}(^{14}C)$, le carbone n'est plus radioactif.	0,25

	Puisque $t_a > 8.t_{1/2}(^{14}C)$, donc on ne peut pas utiliser le carbone ^{14}C pour la datation de la roche.	
	Exercice 3 : Électricité	
	Partie 1 : Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension	
1	D'après la loi d'additivité des tensions : $u_L + u_R = E_0$ Donc : $r.i + L.\frac{di}{dt} + R_0.i = E_0$ Alors : $\frac{di}{dt} + \frac{R_0+r}{L}.i = \frac{E_0}{L}$ monstrepc.com  	0,5
2	À l'instant t = 0, $u_R(0) = 0$; donc : $u_L(0) = E_0$ Graphiquement $u_L(0) = 10$ V ; Alors : $E_0 = 10$ V	0,25
3	On a : $\frac{di}{dt} + \frac{R_0+r}{L}.i = \frac{E_0}{L}$; à l'instant t = 0 i(0) = 0 Donc : $\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0} = \frac{E_0}{L}$; d'où : $L = \frac{E_0}{\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0}}$; A.N : $L = \frac{10}{\frac{200\times10^{-3}}{10\times10^{-3}}}$ Alors **L = 0,5 H**	0,25
4	On a : $u_L = r.i + L.\frac{di}{dt}$; Au régime permanent : $u_L(\infty) = r.i(\infty)$ $\left(\frac{di}{dt}\right)_{\infty} = 0$ Donc : $r = \frac{u_L(\infty)}{i(\infty)}$; A.N : $r = \frac{2}{200\times10^{-3}}$ $r = 10\ \Omega$ On a : $\tau = \frac{L}{R_0+r}$; donc : $R_0 = \frac{L}{\tau} - r$; A.N : $R_0 = \frac{0,5}{10^{-2}} - 10$ $R_0 = 40\ \Omega$	0,25 0,25
	Partie 2 : Étude des oscillations dans un circuit RLC série	
	1- Oscillations libres dans un circuit RLC	0,25
1-1	On a : T = T_0 ; donc : $T = 2\pi\sqrt{LC}$; d'où : $C = \frac{T^2}{4\pi^2 L}$ A.N : $C = \frac{(10^{-2})^2}{4\times10\times0,5}$; $C = 5.10^{-6}F$ soit $C = 5\ \mu F$	0,25
1-2	On a : $E_t = E_e + E_m$; donc : $E_T = \frac{1}{2}.C.u_C^2 + \frac{1}{2}L.i^2$ D'où : $\frac{dE_t}{dt} = C.u_c\frac{du_c}{dt} + L.i\frac{di}{dt}$; Or $i(t) = C\frac{du_C}{dt}$; donc : $\frac{dE_t}{dt} = (u_c + L.\frac{di}{dt}).i$ D'après la loi d'additivité des tensions : $u_C + u_L + u_R = 0$ Donc : $u_c + L.\frac{di}{dt} = -R.i$; Alors : $\frac{dE_t}{dt} = -R.i^2$ L'énergie est dissipée par effet Joule dans le conducteur ohmique.  	0,25

1-3	On a : $\lvert\Delta E_t\rvert = \lvert E_t(4) - E_t(0)\rvert$ Donc : $\lvert\Delta E_t\rvert = \lvert(E_e(4) + (E_m(4)) - (E_e(0) + (E_m(0)\rvert$ Or $E_m(0) = 0$; donc : $\lvert\Delta E_t\rvert = \left\lvert E_e(4) + \frac{1}{2}L.i^2(4) - (E_e(0)\right\rvert$ A.N : $\lvert\Delta E_t\rvert = \left\lvert 0,048 \times 10^{-3} + (\frac{1}{2} \times 0,5 \times (10^{-3})^2 - 0,36 \times 10^{-3}\right\rvert$ $\lvert\Delta E_t\rvert = 3,12 \times 10^{-4} J$ soit : $\lvert\Delta E_t\rvert = 0,312\ mJ$	0,5 0,5
	2- Oscillations forcées dans un circuit RLC	
2-1	monstrepc.com 	0,5
2-2	On a : $U_{R,m} = R.I_m$ et $U_m = Z.I_m$; Donc : $\frac{U_m}{U_{R,m}} = \frac{Z}{R}$ D'où : $Z = \frac{U_m}{U_{R,m}}.R$; A.N : $Z = \frac{4}{2} \times 150$ $Z = 300\ \Omega$	0,25 0,25
2-3	On a : $\cos\varphi = \cos\left(\frac{2\pi\tau}{T}\right)$; donc : $\cos\varphi = \cos\left(\frac{2\pi\times 1}{6}\right)$ D'où : $\cos\varphi = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ Alors : $\cos\varphi = 0,5$ On a : $P = U.I.\cos\varphi$; $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$ et $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$ Donc : $P = \frac{U_m.I_m}{2}.\cos\varphi$; Or $I_m = \frac{u_{R,m}}{R}$; Alors : $P = \frac{U_m.U_{R,m}}{2R}.\cos\varphi$ A.N : $P = \frac{4\times 2}{2\times 150} \times 150$; $P = 1,33.10^{-2} W$	0,25 0,25
Exercice 4 : Mécanique		
	Partie 1 : Étude du mouvement d'un skieur	
1-1-1	Système étudié : {Skieur} Bilan des forces : $\vec{P}$: *Le poids* $\vec{R}$: *La réaction du plan* $\vec{F}$: *La force de frottement* D'après la deuxième loi de Newton : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m.\vec{a}_G$ Par projection sur (Oy) : $P_y + R_y + F_y = 0$ D'où : $-m.g.\cos\alpha + R_N = 0$ Donc : $R_N = m.g.\cos\alpha$ On a : $R_T = \tan(\varphi).R_N$; donc : $R_T = \tan(\varphi).m.g.\cos\alpha$ A.N : $R_T = \tan(26,6) \times 60 \times 10 \times \cos 30$; $R_T = 260,2\ N$ 	0,5
1-1-2	Par projection de la 2ème loi de Newton sur (Oy) :	

	$P_x + R_x + F_x = m.\frac{dv}{dt}$ $m.g.\sin\alpha - R_T + \mu.v = m.\frac{dv}{dt}$; d'où : $m.\frac{dv}{dt} + \mu.v = m.g.\sin\alpha - R_T$ A.N : $60\frac{dv}{dt} + v = 60 \times 10 \times \sin 30 - 260,2$; $60\frac{dv}{dt} + v = 39,8$	0,5
1-2	Au régime permanent, $v = v_\ell = cte$; donc : $\frac{dv}{dt} = 0$ Alors : $v_\ell = 39,8\ m.s^{-1}$ À l'instant t = 0 ; $v = 0$; donc : $60.a_0 = 39,8$ D'où : $a_0 = \frac{39,8}{60}$; $a_0 = 0,633\ m.s^{-2}$	0,25 0,25
2	On a : $m.g.\sin\alpha - R_T = m.\frac{dv}{dt}$ Donc : $m.\frac{dv}{dt} = m.g.\sin\alpha - \tan(\varphi).m.g.\cos\alpha$ D'où : $\frac{dv}{dt} = g.(\sin\alpha - \tan(\varphi).\cos\alpha)$ Par suite : $v(t) = g.(\sin\alpha - \tan(\varphi).\cos\alpha)t + \frac{v_\ell}{2}$ A.N : $v(t) = 10 \times (\sin 30 - \tan(78,7).\cos 30)t + \frac{39,8}{2}$ Alors : $v(t) = -38,34t + 19,90$ $\Rightarrow x(t) = -19,17t^2 + 19,90t + x_0$ Quand le skieur s'arrête, $v(t_A) = 0$; d'où : $t_A = \frac{19,90}{38,34}$; $t_A = 0,519\ s$ monstrepc.com On a : $d = -19,17t_A^2 + 19,90t_A$ A.N : $d = -19,17 \times (0,519)^2 + (19,90 \times 0,519)$ Alors : $d = 5,164\ m$	0,5
	Partie 2 : Séparation isotopique de masse	
	1- Accélération des ions	
1-1	Système étudié : {ion Cl^-} Bilan des forces : $\vec{F}_{él}$: *force électrique* D'après la 2ème loi de Newton : $\vec{F}_{él} = m.\vec{a}$ Donc : $\vec{a} = \frac{q.\vec{E}}{m}$ Projection sur (Ox) : $a = -\frac{q.E}{m}$ Or q(Cl^-) = -e et $E = \frac{U_0}{d}$; donc $a = \frac{e.U_0}{m.d}$ D'où : $v(t) = \frac{e.U_0}{m.d}t$ Par suite : $x(t) = \frac{e.U_0}{2m.d}t^2$  	0,5 0,25
1-2	On a : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$; au point O_2 : $d = \frac{e.U_0}{2m.d}t^2$ D'où : $t^2 = \frac{2m.d^2}{e.U_0}$ $\Leftrightarrow t = d.\sqrt{\frac{2m}{e.U_0}}$ donc : $v = \frac{e.U_0}{m.d}.d.\sqrt{\frac{2m}{e.U_0}}$ $\Leftrightarrow v = \sqrt{\frac{2e.U_0}{m}}$; Par suite : $E_c = \frac{1}{2}m\left(\sqrt{\frac{2e.U_0}{m}}\right)^2$ Alors : $E_c = e.U_0$	0,5
1-3	On a : $E_c = e.U_0$; $\frac{1}{2}m_1.v_1^2 = \frac{1}{2}m_2.v_2^2$	0,5

	$35m_n.v_1^2 = A.m_n.v_2^2$; alors : $v_2 = v_1\sqrt{\frac{35}{A}}$	
	2- Séparation des ions	
2-1	**En utilisant la règle de la main droite** $\otimes\ \vec{B}$	**0,25**
2-2	**Système étudié : {ion Cl^-}** **Bilan des forces :** $\vec{F}_m$: *force magnétique de Lorentz* **D'après la 2ème loi de Newton :** $\vec{F}_m = m.\vec{a}$ **Donc :** $\vec{a} = \frac{\vec{F}_m}{m}$ **; donc :** $\vec{a} = \frac{\lvert -e\rvert}{m}\vec{v}\wedge\vec{B}$ **Dans la base de Frenet :** $\vec{a} = a_T\vec{u} + a_N\vec{n}$ **Donc :** $\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{u} + \frac{v^2}{\rho}\vec{n}$ **Puisque** $\vec{v}$ **est tangente à la trajectoire donc** $\vec{a}$ **est normale, d'où :** $\frac{dv}{dt} = 0$ **; par suite** $v = cte$ **le mouvement des ions dans la chambre de déviation est uniforme.** **D'autre part** $\frac{v^2}{\rho} = \frac{e.v.B}{m}$ **; donc :** $\rho = R = \frac{m.v}{e.B}$ **; D'où le rayon de la trajectoire est constant et le mouvement des ions est circulaire uniforme.**	**0,5**
2-3-1	**Pour l'ion** ${}^{35}_{17}Cl^-$ **:** $R_1 = \frac{35.m_n.v_1}{e.B}$ **; Pour l'ion** ${}^{A}_{17}Cl^-$ **:** $R_2 = \frac{A.m_n.v_2}{e.B}$ **Donc** $\frac{R_2}{R_1} = \frac{\frac{A.m_n.v_2}{e.B}}{\frac{35.m_n.v_1}{e.B}}$ **; D'où :** $\frac{R_2}{R_1} = \frac{A.v_2}{35.v_1}$ **; par suite :** $\frac{R_2}{R_1} = \frac{A.v_1\sqrt{\frac{35}{A}}}{35.v_1}$ $\frac{R_2}{R_1} = \sqrt{\frac{A}{35}}$ **; Alors :** $R_2 = R_1\sqrt{\frac{A}{35}}$	**0,25**
2-3-2	**On a :** $MN = 2(R_2 - R_1)$ **; Donc :** $R_2 - R_1 = \frac{MN}{2}$ **D'où :** $R_1\sqrt{\frac{A}{35}} - R_1 = \frac{MN}{2} \Leftrightarrow \sqrt{\frac{A}{35}} = \frac{MN}{2R_1} + 1$ $\Leftrightarrow \frac{A}{35} = \left(\frac{MN}{2R_1} + 1\right)^2 \Leftrightarrow A = 35\left(\frac{MN}{2R_1} + 1\right)^2$ $\Leftrightarrow A = 35\left(\frac{MN}{2.\frac{35.m_n.v_1}{e.B}} + 1\right)^2 \Leftrightarrow A = 35\left(\frac{MN.e.B}{70.m_n.\sqrt{\frac{2e.U_0}{35.m_n}}} + 1\right)^2$ $\Leftrightarrow A = 35\left(MN.\sqrt{\frac{B^2.e}{280.U_0.m_n}} + 1\right)^2$ **A.N :** $A = 35\left(1,53.10^{-2}.\sqrt{\frac{0,1^2\times1,6.10^{-19}}{280\times10^3\times1,67.10^{-27}}} + 1\right)^2$ **Alors : A = 37**	**0,5** **0,25**

Réalisée par : Pr. M.BNOUMARZOUK.